

전도성 방호성능 측정방법

(제9조제2항 관련)

성 방호성능 측정방법 (펄스전류주입)

1. 일반 사항

- 1.1 고 고도 핵 전자파에 대한 펄스전류의 전도성 방호성능 측정은 전력선, 통신선과 같은 전도성 과도현상이 침투할 수 있는 케이블에 연결된 시설 인입부 장치에 대해서 측정하며, 시설 내부에 운용할 기기가 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.
- 1.2 시설 내부에 기기가 운용되고 있는 경우에는 기기를 시설 인입부 장치로부터 분리하여 측정한다.

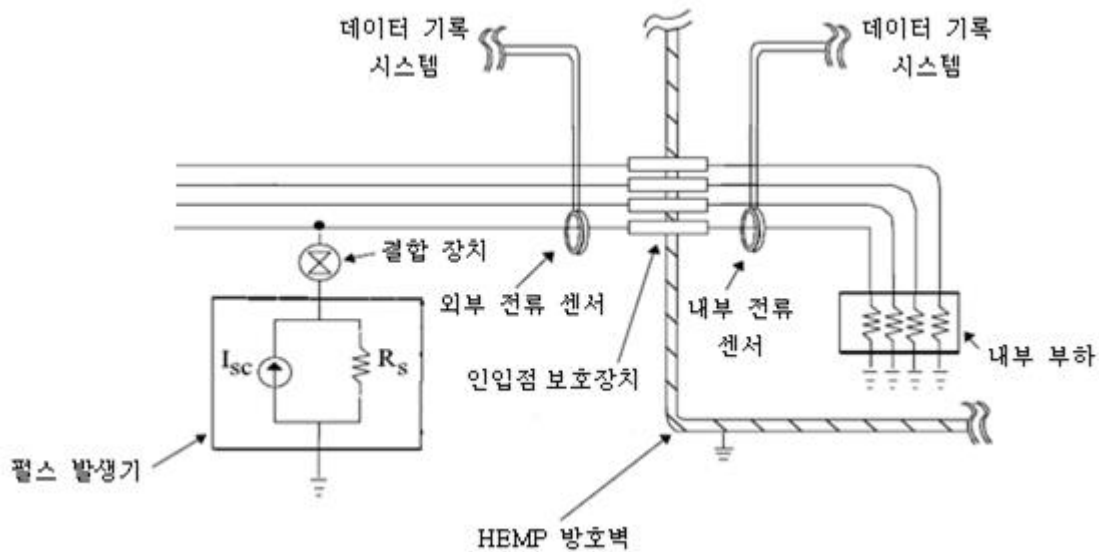
2. 측정 배치 및 조건

2.1 전도성 방호성능을 측정하기 위한 시험장비는 다음과 같다

기기명	구 분		
	단펄스	중펄스	충전선 펄스 ^{주)}
펄스 발생기	단락전류 : $\geq 5 \text{ kA}$ 신호 임피던스 : $\geq 60 \Omega$	단락전류 : $> 250 \text{ A}$ 신호 임피던스 : $\geq 10 \Omega$	단락전류 : $> 400 \text{ A}$ 신호 임피던스 : $\geq 50 \Omega$ (가변 펄스폭)
전류 센서 (외부 주입용)	10 kHz ~ 750 MHz 0 ~ 5 kA	dc ~ 10 MHz 0 ~ 250 A	10 kHz ~ 750 MHz 0 ~ 400 A
전류 센서 (내부 잔류용)	100 Hz ~ 750 MHz 0 ~ 5 kA	dc ~ 10 MHz 0 ~ 250 A	100 Hz ~ 750 MHz 0 ~ 100 A
오실로스코프	100 Hz ~ 750 MHz	dc ~ 10 MHz	100 Hz ~ 750 MHz
데이터 기록계	0 ~ 5 ms	0 ~ 50 ms	0 ~ 5 ms
전치증폭기	100 Hz ~ 750 MHz	-	100 Hz ~ 750 MHz
계측기 차폐 및 전원	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연	필요한 경우 펄스 발생기로 부터 절연
케이블류, 감쇠기, 모의부하 저항	필요한 경우	필요한 경우	필요한 경우

주) RF 안테나선 내부 도체(신호선) 측정용

그림 4.1. 선-접지 시험 배치도



2.2 시험 배치는 그림 4.1과 같다. 펄스 발생기의 출력은 시험선에 직접 결합이 될 수 있으며, 외부 및 내부 전류센서는 인입점 보호장치 단자로부터 15 cm 이내에 위치되어야 한다.

2.3 시험 시에는 외부 부하가 없는 상태로 개방되고, 내부 부하는 저항으로 구성되어야 한다.

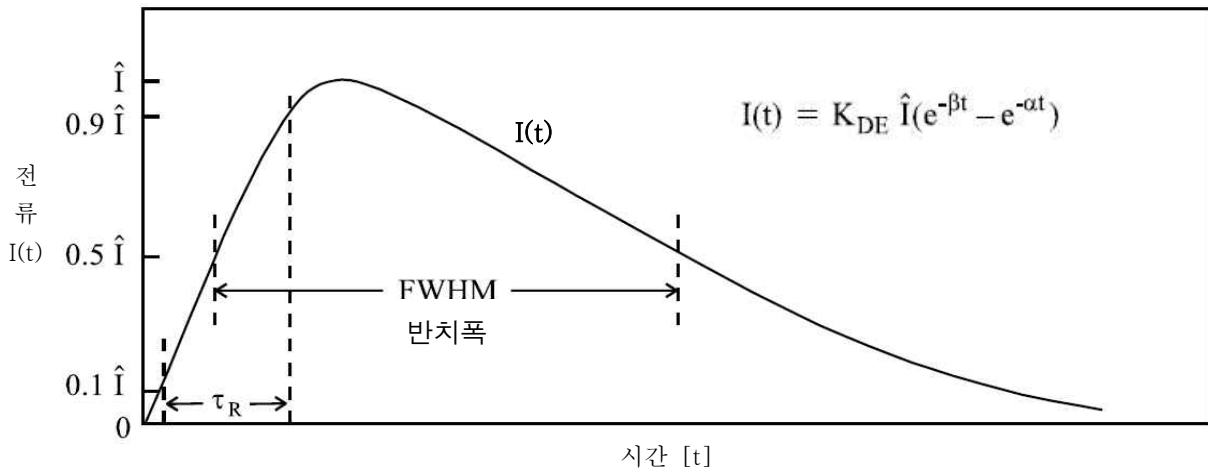
2.4 인입점 보호장치의 방호성능 시험은 필터 설치 이전에 실험실 등에서 수행하며, 신청자와 협의하여 차폐시설에 설치된 후에 시험을 수행할 수 있다.

3. 측정방법

3.1 전도성 방호성능은 각 전기적 인입점의 외부 인입부에 그림 4.2의 이중 지수함수 전류 파형을 표 4.1, 표 4.2와 같은 조건으로 주입한다.

3.1.1 모든 주입전류에 있어서 측정된 내부 잔류전류가 최대 잔류 전류값의 한계값을 초과하지 않아야 한다.

3.1.2 인입점 보호장치의 시험 후 물리적 검사, 서지보호장치가 설치된 경우 dc 1 mA 전류에서의 전압(금속 산화물 바리스터의 경우) 또는 dc 절연파괴 전압(스파크 갭의 경우)의 측정, 그리고 잔류전류 데이터 분석을 통하여 보호장치에 손상 또는 성능저하가 없어야 한다.



여기서, $\hat{I}$ = 최대 전류, K_{DE} , α , β = τ_R 과 반치폭의 함수

※ τ_R : 최대 전류의 10 %에서 90 %까지 상승하는데 걸리는 시간(상승 시간)

그림 4.2 전도성 과도현상 펄스전류 파형도(단락회로)

< 표 4.1 - 전기적 인입점에서 주입 전류 요구사항 >

전기적 인입점		주입 형태	최대 단락전류 $\hat{I}$ (A) ⁷⁾	소스 임피던스 Z_S (Ω)	상승 시간 τ_R (s)	반치폭 (s)	부하 임피던스 (Ω)
상용 전원선 (외부 → 내부)	단펄스	선-접지 ¹⁾	2500	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
	중펄스	선-접지	250	≥ 10	$\leq 1.5 \times 10^{-6}$	$3 \times 10^{-3} \sim 5 \times 10^{-3}$	50
기타 전원선 (내부 → 내부)	비제한선 단펄스	선-접지	2500	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
	제한선 ⁵⁾ 단펄스	선-접지	$800/\sqrt{N}$ 또는 500 ³⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
오디오/데이터선 (외부 → 내부)	단펄스	선-접지	$5000/\sqrt{N}$ 또는 500 ³⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	50
	중펄스	선-접지	250	≥ 10	$\leq 1.5 \times 10^{-6}$	$3 \times 10^{-3} \sim 5 \times 10^{-3}$	50
제어/신호선 (내부 → 내부)	비제한선 단펄스	선-접지	$5000/\sqrt{N}$ 또는 500 ³⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rate} ²⁾
	제한선 ⁶⁾ 단펄스	선-접지	$800/\sqrt{N}$ 또는 500 ³⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 또는 V_{rated}/I_{rated} ²⁾
전선관 실드	매설 ⁴⁾	관-접지	800	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 ⁵⁾
	노출	관-접지	5000	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	2 ⁵⁾

1) 인입점에 인접한 그라운드에 대해 방호벽 관통선이 각각 시험된다.

2) 2개 중 작은 값을 선택하며, V_{rated} , I_{rated} 는 인입점 보호장치(필터 등)의 최대 정격전압 및 최대 정격 전류를 의미한다.

3) 2개 중 큰 값을 선택하며, N은 케이블 내부 관통 도체의 개수이다.

4) 전선관의 노출 길이가 1 m 미만인 경우 매설로 한다.

5) 전선관 내부의 선은 내부기기에 연결하며, 연결되지 않는 선은 부하 임피던스(2 Ω)에 공통 연결한다.

6) 외부에 노출된 케이블의 길이가 5 m 미만이고, 연결된 기기의 크기가 2 m 미만이며, 다른 전기적

도체(접지 제외)에 연결되어 있지 않은 경우를 제한선으로 한다.

7) 최대단락전류는 $t = 0$ 에서 $t = 5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형 $I(t)$ 의 최대값을 말한다.

< 표 4.2 - RF 안테나선 인입점에서 주입 전류 요구사항 >

전기적 인입점 (RF 안테나선)			주입 형태	주입 주파수 ¹⁾ (MHz)	최대 단락전류 $\hat{I}$ (A) ⁴⁾	소스 임피던스 Z_S (Ω)	상승 시간 τ_R (s)	반치폭 (s)	부하 임피던스 (Ω)
외부 도체 (실드)	매설	단펄스	실드- 그라운드 ²⁾	미적용	800	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	$50^{2)}$
	노출	단펄스	실드- 그라운드 ²⁾	미적용	5000	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	$50^{2)}$
내부 도체 (신호선)	단펄스		신호선-실드	≤ 30	위험 레벨 ¹⁾	≥ 60	$\leq 2 \times 10^{-8}$	$5 \times 10^{-7} \sim 5.5 \times 10^{-7}$	$50^{2)}$
	충전선 펄스		신호선-실드	> 30	위험 레벨 ¹⁾	≥ 50	$\leq 5 \times 10^{-9}$	다양함 ³⁾	$50^{2)}$

1) 주입 주파수와 위협 레벨은 결합 측정결과를 산출하여 구한다.

2) 신호선은 50 Ω 으로 RF 안테나선의 외부 도체(실드)에 종단되어야 한다.

3) 충전선 펄스 발생기(Charge line pulser)의 출력 충전선의 길이는 주입 주파수의 1/4 파장인 길이를 가져야 하며, 충전선 펄스 발생기의 전류 용량이 부족할 경우 단펄스 발생기를 사용하여야 한다.

4) 최대단락전류는 $t = 0$ 에서 $t = 5 \times 10^{-3}$ 초 동안 측정되는 전류 파형 $I(t)$ 의 최대값을 말한다.

3.2. 전기적 인입점에서의 전류 주입은 다음 각 호와 같다.

3.2.1 인입점 보호장치 및 내부기기의 손상을 최소화하기 위해 3.2.2 및 3.2.3에 따라 전류 크기를 표 4.1의 최대 전류까지 증가시키면서 적용하여야 한다.

3.2.2 최대 전류의 10 % 미만인 전류와 인입점 보호장치 내부의 비선형 소자 동작전압에서의 전류 중 더 큰 전류를 최소 시험전류로 한다.

3.2.3 전류의 크기를 대략 두 배수로 증가시켜가며 최대 전류까지 주입 시험한다. 이 때, 표 4.1, 표 4.2에 있는 최대 주입 전류의 110 %를 넘지 말아야 한다.

3.2.4 동일한 인입점 보호장치가 3개 이상 설치되어 있을 경우, 3번째 이상은 최소 전류와 최대 전류만 주입 시험한다.

3.2.5 인입점 보호장치에 시험한 전류 펄스 수, 최대 전류값, 펄스폭은 향후 유지보수를 위해 기록되어야 하며, 시험한 총 전류 펄스 수가 인입점 보호장치 정격 수명의 90 %를 넘을 경우 그 보호장치는 교체하여 시험하여야 한다.

3.3 RF 안테나선 인입점에서의 전류 주입은 다음 각 호와 같다.

3.3.1 결합 측정은 그림 4.3과 같이 안테나, 안테나 방호장치(있을 경우), 전자 기기 및 튜닝 기기(있을 경우), RF 전송선, 인입점 방호장치로 이루어진 안테나 부속시스템이 완전히 구축된 상태에서 수행되며, 방호벽 외부에 튜닝회로가 있는 안테나의 경우 최소 동작주파수, 중간대역 동작 주파수, 최대 동작주파수에서 수행된다.

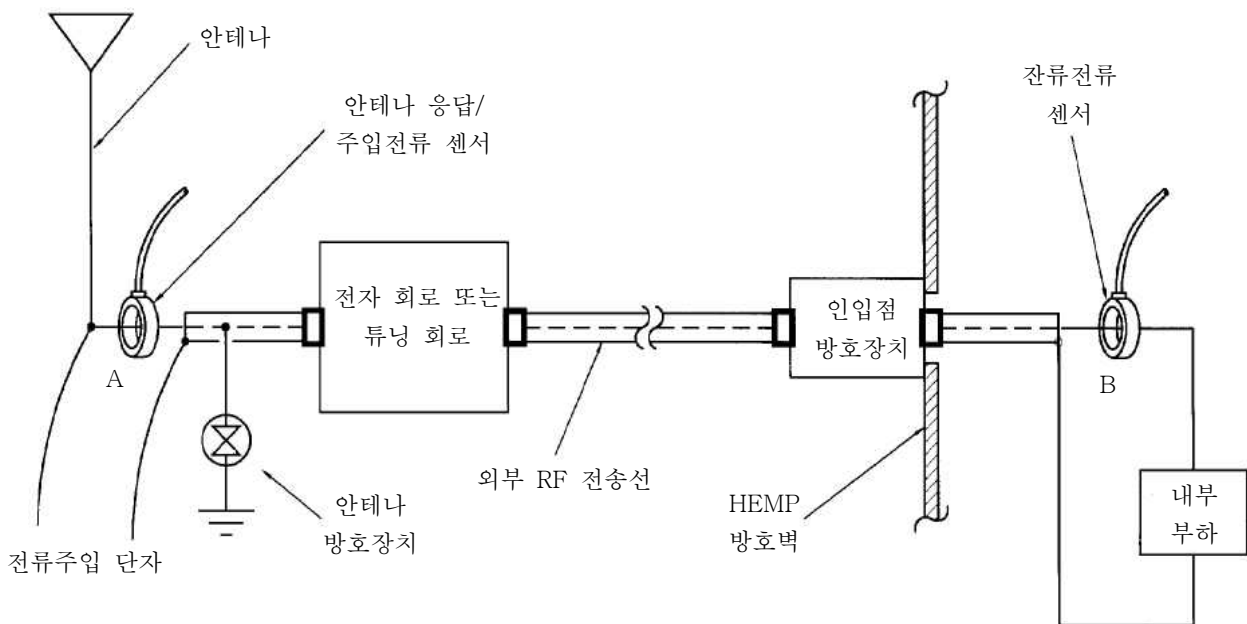


그림4.3 결합측정 및 안테나 부속시스템의 구성도

3.3.2 안테나선은 전기자기 방호벽 내부에서 RF 전송선의 특성임피던스와 동등한 내부 저항 부하는 30 cm 미만인 길이의 케이블로 연결하여야 한다.

3.3.3 결합 측정을 위한 송신 안테나의 위치 및 편파는 최대의 안테나 응답을 얻을 수 있도록 설정하고, 안테나 단자지점(A)과 방호벽 내부지점(B)에서 전류를 측정한다.

3.3.4 측정된 최대 전류값과 해당 주파수로부터 최대 주입 전류(표 4.2의 위협레벨)와 주입 주파수를 결정한다.

3.3.5 안테나 단자 지점(A)에서 전류를 주입하며, 방호벽 외부에 튜닝회로가 있는 안테나의 경우 최소 동작주파수, 중간대역 동작주파수 및 최대 동작 주파수에서 시험한다.

3.3.6 RF 안테나선 실드 PCI 시험은 단펄스 발생기를 사용한다.

3.3.7 RF 안테나선 내부도체 시험에서는 주입 주파수가 30 MHz 이하인 경우 단펄스 발생기를 사용하고, 30 MHz를 초과하는 경우는 주입 주파수의 1/4 파장의 길이를 가진 충전선 펄스 발생기(Charge line pulser)를 사용한다. (충전선 펄스 발생기의 전류 용량이 부족할 경우 단펄스 발생기를 사용한다.)

3.3.8 최대 주입 전류는 충전선 펄스 발생기의 단락전류가 결합 측정 시 측정된 최대 전류값의 2배가 되는 전류이며, 이 최대 주입전류는 대략 10 %, 25 %, 50 %, 100 %의 순서로 주입하여 시험한다. 다만, 측정기의 출력 레벨 한계로 모든 레벨 시험이 불가능한 경우 가능한 레벨에 한하여 시험하며, 100 % 레벨에 대해서는 필수로 시험하여야 한다.

3.3.9 결합측정 방법으로 위협레벨 노출시험, 위협레벨 전류 주입 방법, 연속파 주입 방법을 사용할 수 있으며, 각각의 방법은 다음의 표준방법 또는 적용 가능한 다른 표준 방법을 준용할 수 있다.

측정방법	표준명	적용 방법
위협레벨 노출 시험	MIL-STD-461G	5.22
위협레벨 전류 주입 방법	MIL-STD-188-125-1	부록 B
연속파 주입 방법	MIL-STD-188-125-1	부록 C

3.3.10 필요시 위협레벨은 결합측정에서 발생하는 불확도를 고려하고, 최악조건을 반영할 수 있도록 조정하여야한다.

3.4 펄스 전류 주입 측정은 다음 각 호와 같다.

3.4.1 펄스 발생기와 데이터 기록 시스템을 설치하고 교정을 수행한다.

3.4.2 시험선의 전원을 끄고 센서를 설치한다.

3.4.3 신호-노이즈 비를 만족하는지 확인하기 위해 데이터 기록 시스템의 노이즈를 점검한다.

3.4.4 시험 구성 및 내부기기 상태 등을 확인한다.

3.4.5 펄스 전류를 시험선에 주입한다.

- 3.4.6 측정 지점의 그래프 또는 값을 기록한다.
- 3.4.7 측정값과 잔류전류의 한계값을 비교하여 만족하지 못하면, 인입점 보호장치를 수리 또는 교체하여 재시험한다.
- 3.4.8 최소 전류주입 레벨부터 최대 전류주입 레벨까지 높여가면서 3.4.1 ~ 3.4.7의 단계를 반복한다.
- 3.4.9 시험이 종료되면 펄스발생기의 전원을 끄고 입출력 연결선 및 센서를 제거한다.
- 3.4.10 서지보호장치를 분리하여 dc 1 mA에서의 전압(금속산화물 바리스터의 경우), 또는 dc 절연파괴 전압(스파크 갭의 경우)을 서지 방향성을 고려하여 측정한다. 측정값이 서지보호장치 제조 사양을 만족하지 못하는 경우에는 수리 또는 교체하여 재시험한다.
- 3.4.11 다른 시험선에서 3.4.2 ~ 3.4.10의 단계를 반복한다.

I.2 전도성 방호성능 측정방법(삽입손실)

1. 일반 사항

- 1.1 고출력 비핵 전자파에 대한 삽입손실 측정은 전도성 과도현상이 침투할 수 있는 케이블에 연결된 시설 인입부 장치에 대해서 측정하며, 시설 내부에 운용할 기기가 설치되기 전에 측정하는 것을 원칙으로 한다.
- 1.2 시설 내부에 기기가 운용되고 있는 경우에는 기기를 시설 인입부 장치로부터 분리하여 측정한다.

2. 측정 배치 및 조건

- 2.1 전도성 방호성능을 측정하기 위한 시험장비는 다음과 같다

장 비	특 성
신호 발생기 및 측정기	발생주파수 : 10 kHz 이상 신호 임피던스 : 50 Ω

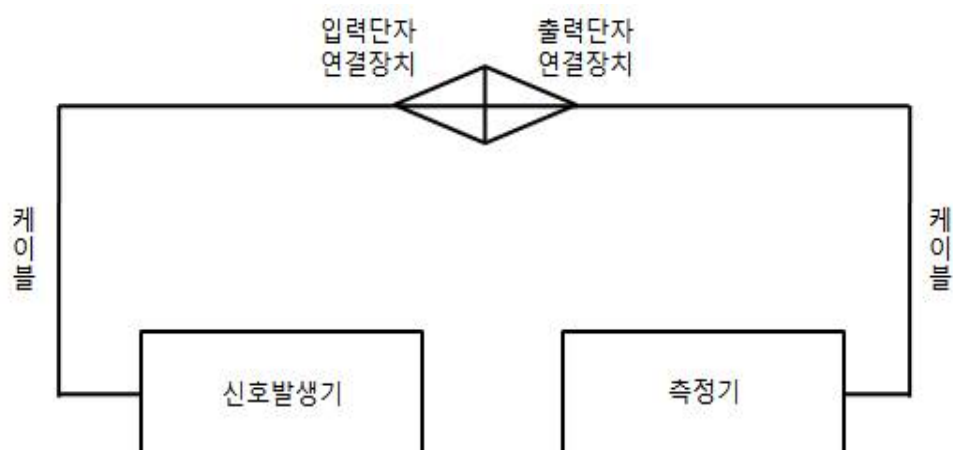


그림 4.4. 기준 값 측정 구성도

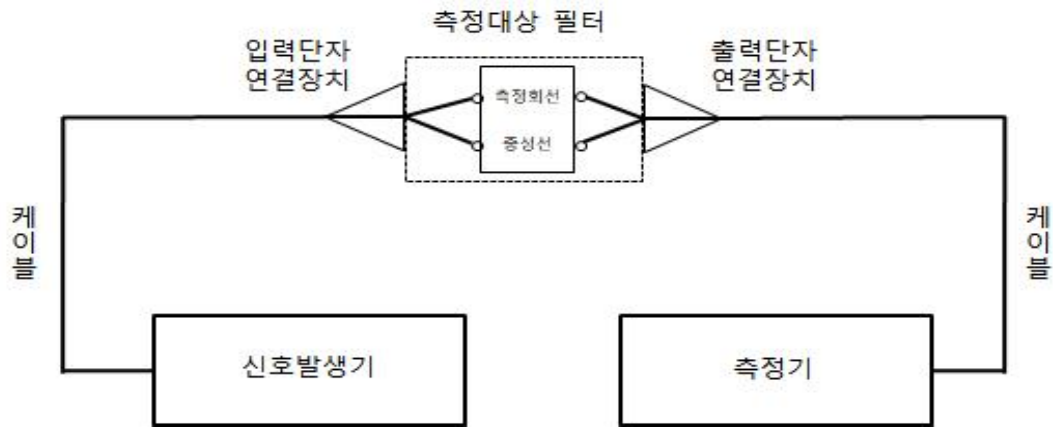


그림 4.5. 시험 값 측정 구성도

3. 측정절차

3.1 기준 값 측정

- 3.1.1 신호발생기 출력단자와 측정기 입력단자 사이에 방호성능 측정에 필요한 입·출력단자 연결장치(측정용 필터를 연결하기 위한 단자) 및 케이블을 그림 4.4와 같이 설치한 후 주파수별 기준 값을 측정한다.
- 3.1.2 측정된 기준 값을 기록한 후 시험 값 측정 결과와 비교하여 최종 방호성능을 도출하는데 사용한다.
- 3.1.3 만일 신호발생기와 측정기 대신에 네트워크 분석기 등 다른 측정장비를 사용할 경우 주파수에 따른 경로 손실을 보정하여 기준 값(신호 감쇠량)이 '0'이 되도록 설정한다.

3.2 시험 값 측정

- 3.2.1 측정대상 필터의 측정 회선과 중성선 단자를 그림 4.5와 같이 입·출력단자 연결장치와 연결하고 시험 값을 측정한다.
- 3.2.2 입·출력단자 연결장치와 측정 대상 필터가 전기적으로 단락되도록 연결한 후 필터의 입·출력단자를 외부로부터 차폐한다.
- 3.2.3 측정주파수에 따른 신호 감쇠량을 측정한 후 기준 값 측정 결과를 사용하여 방호성능을 도출한다.